S Tun t: Thu Tin & Phân b FIFO - Phn 2: Lu Thc t trong Transaction CSDL (Bn Báo cáo A4)

Presentation Layer (Blazor Server) | **Application Layer (UseCases)** | **Domain Layer (CoreBusiness)** | **Infrastructure / Plugins Layer**

K toán công n | TaoThanhToanPage.razor | TaoThanhToanUseCase | AuthorizeHelper | ThuatToanFIFO (Domain Service) | ThanhToanRepository (Dapper / SQL Plugin) | SQL Server (Database Transaction)

LUNG THU TIN & PHÂN B FIFO (PHN 2 / 2):
Tip ni t *Phn 1: Kim tra Giao din & Xem trc Phân b*.
ánh s bc tip tc t **Bc [19]**.
Bao gm: Bm Lu phiu thu, Transaction CSDL, Khóa cp mã, c li có khóa, i chiu snapshot FIFO, Ghi Header/Line và Commit.

5. Bm Lu Phiu Thu & Kim Tra Phía Giao Din

[19] Bm nút "Lu phiu thu" (id="btn-luu-thanh-toan")

[20] EditContext.Validate() (Validation giao din trong Blazor Server)

[21] Kim tra chn khách hàng, s tin > 0, phng thc thanh toán

alt **[Validation giao din tht bi (Cha chn khách hàng / S tin <= 0 / Sai nh dng)]**

break **[Dng ti giao din (Không gi UseCase)]**

[22] Hin th li cnh trng nhp liu và dng

6. Chuyn Tip Sang Tng UseCase & Phân Quyn

[23] ExecuteAsync(TaoThanhToanRequest { ..., DanhSachXemTruoc })

[24] RequireRoleAsync(currentUser, "KeToanCongNo")

alt **[Ngi dùng không quyn vai trò]**

break **[Dng x lý phân quyn]**

[25] Ném UnauthorizedAccessException

[26] Chn x lý (Không quyn vai trò)

[27] Hin th thông báo Không có quyn truy cp

[28] Kim tra hp l d liu c s (SoTien > 0, KhachHangId > 0, PhuongThuc)

alt **[D liu c s không hp l]**

break **[Dng x lý do d liu nhp sai]**

[29] return TaoThanhToanResult { ThanhCong = false, ThongBao = "..." }

[30] Hin th thông báo li nhp liu

7. Bt u Transaction CSDL & Khóa Tun T

[31] GhiNhanThanhToanAsync(request)

[32] M kt ni & BeginTransaction(ReadCommitted)

[33] Nhn Application Lock c quyn 'QuanLyBanHang_CapMaPhieuThu' (sp_getapplock, timeout 5s)

[34] Tr lockResult

alt **[lockResult < 0 (Tranh chp khóa: timeout hoc deadlock victim)]**

break **[Rollback khi tranh chp khóa cp mã]**

[35] transaction.Rollback()

[36] return TaoThanhToanResult { ThanhCong = false, ThongBao = "H thng bn cp mã..." }

[37] return TaoThanhToanResult

[38] Thông báo h thng bn, vui lòng th li

[39] Khóa hàng KhachHangs (UPDLOCK, HOLDLOCK) theo KhachHangId

[40] Tr thông tin khách hàng

alt **[Khách hàng không tn ti]**

break **[Rollback hy giao dch]**

[41] transaction.Rollback()

[42] return TaoThanhToanResult { ThanhCong = false, ThongBao = "Khách hàng không tn ti..." }

[43] return TaoThanhToanResult

[44] Báo li khách hàng không tn ti

[45] c s th t phiu thu ln nht t dbo.ThanhToans

[46] Tr nextNum

[47] Sinh maThucTe = $"PT{nextNum:D3}"

[48] c li danh sách HoaDons còn n có khóa hàng (UPDLOCK, HOLDLOCK)

[49] Tr danh sách hóa n còn n thc t có khóa

8. i Chiu Kt Qu FIFO Vi Bn Xem Trc & Ghi D Liu

[50] ThuatToanFIFO.PhanBo(hoaDons, request.SoTien, request.NgayThanhToan)

[51] return ketQuaFifo mi nht

[52] So sánh kt qu FIFO vi request.DanhSachXemTruoc

alt **[D liu công n ã thay i so vi bn xem trc (khopXemTruoc == false)]**

break **[Rollback do phát hin thay i d liu công n]**

[53] transaction.Rollback()

[54] return TaoThanhToanResult {
ThanhCong = false,
DuLieuThayDoiSoVoiXemTruoc = true,
ThongBao = "D liu công n ã thay i so vi bn xem trc..."
}

[55] return TaoThanhToanResult kèm danh sách phân b mi

[56] Cnh báo: D liu công n ã thay i, cp nht bng phân b mi, yêu cu xác nhn li

[D liu khp bn xem trc (Hoc không có bn xem trc)]

[57] Ghi nhn Header phiu thu vào dbo.ThanhToans (INSERT)

[58] Tr thanhToanId va to

loop **[Cho tng dòng phân b trong ketQuaFifo.DanhSachPhanBo]**

[59] Ghi nhn dòng phân b vào dbo.PhanBoThanhToans (INSERT)

[60] Cp nht DaThanhToan và TrangThai trong dbo.HoaDons (UPDATE)

alt **[Ngoi l phát sinh ngoài ý mun (SqlException / Exception)]**

break **[Rollback an toàn khi gp s c ngoi l]**

[61] transaction.Rollback()

[62] Ném ngoi l / return TaoThanhToanResult tht bi

[63] Báo li h thng

[64] Hin th cnh báo s c k thut

[65] transaction.Commit() (Giao dch hoàn tt thành công trên CSDL)

[66] return TaoThanhToanResult { ThanhCong = true, MaPhieuThu = maThucTe, ... }

[67] return TaoThanhToanResult

[68] Hin th thông báo "Ghi nhn phiu thu PTxxx thành công" và chuyn hng v /thanh-toan

K toán công n | TaoThanhToanPage.razor | TaoThanhToanUseCase | AuthorizeHelper | ThuatToanFIFO (Domain Service) | ThanhToanRepository (Dapper / SQL Plugin) | SQL Server (Database Transaction)